



Product Requirements Document (PRD)

Sistema de Cadastro de Animais com IA Preditiva de Insumos

Versão	3.0 - Sprint Review 3
Data	02 de junho de 2026
Responsáveis	David Batista; Gabriel Alves; Luan Oliveira; Maria Eduarda Bovo.
Repositório	github.com/MariaBovo/PataConnect
Stack	PHP · Python (sklearn) · SQLite
Stakeholders	Canil Municipal, Equipe do canil

1. Visão Geral do Produto

O Pata é um sistema de cadastro digital de animais para o Canil Municipal de Rio Claro-SP. O sistema substitui os registros manuais em papel por uma página de cadastro digital centralizada, e utiliza os dados registrados para alimentar um modelo de IA preditiva que auxilia o canil no planejamento de insumos e na estimativa de novas entradas de animais.

O produto é composto por duas partes complementares: (1) uma página de cadastro de animais em PHP integrada a um banco de dados SQLite, e (2) um módulo de IA desenvolvido em Python com scikit-learn, treinado com dados sintéticos, que gera previsões mensais de consumo de vacinas, cloro e ração, além de estimar a quantidade de animais que devem entrar no próximo mês.

2. Problema e Contexto

2.1 Problema Central

O canil municipal realiza o controle de animais e o planejamento de insumos de forma totalmente manual - cadernos, planilhas físicas ou memória da equipe. Isso gera:

- Perda de registros históricos de animais por falta de digitalização
- Dificuldade em saber quantos animais estão no abrigo em tempo real
- Planejamento de compras de ração, vacinas e cloro baseado em estimativa empírica
- Falta de previsibilidade sobre o volume de animais que entrarão no próximo mês
- Retrabalho e inconsistências causados por registros duplicados ou incompletos

2.2 Impacto

A ausência de registros digitais dificulta a gestão eficiente do canil, frequentemente resultando em falta ou desperdício de insumos essenciais e na incapacidade de planejar adequadamente a capacidade do canil para os meses seguintes.

3. Objetivos do Produto

Objetivo Principal

Digitalizar o cadastro de animais do canil municipal e utilizar os dados coletados para gerar previsões automáticas de consumo de insumos e de entrada de novos animais, apoiando o planejamento operacional do abrigo.

Objetivos Específicos

- Substituir o registro manual de animais por um cadastro digital simples e acessível
 - Centralizar os dados dos animais em um banco de dados estruturado
 - Prever o consumo mensal de vacinas com base no histórico de animais cadastrados
 - Prever o consumo mensal de cloro com base no número de animais e no histórico
 - Prever o consumo mensal de ração com base no porte e quantidade de animais
 - Estimar a quantidade de animais que devem entrar no abrigo no próximo mês
-

4. Personas

Persona	Perfil	Necessidade Principal
Responsável pelo Canil	Gestor operacional do canil municipal	Saber quantos animais estão no abrigo e planejar compras de insumos
Funcionário do Canil	Colaborador que cuida e registra os animais diariamente	Registrar entradas e saídas de animais de forma rápida e simples

5. Proposta de Valor

5.1 Fim do Registro Manual

Substituição completa de cadernos e fichas físicas por um cadastro digital simples, acessível em qualquer computador do abrigo, sem necessidade de treinamento técnico avançado.

5.2 Previsão de Insumos com IA

O modelo de regressão linear treinado com dados sintéticos gera mensalmente uma previsão automática da quantidade necessária de vacinas, cloro e ração, eliminando o planejamento baseado em estimativa empírica e reduzindo riscos de falta ou desperdício.

5.3 Previsão de Entradas de Animais

Com base no histórico de entradas cadastradas, o modelo estima quantos animais devem ser recebidos no mês seguinte, permitindo que o abrigo se prepare com antecedência em termos de espaço e insumos.

6. Funcionalidades e Requisitos

6.1 Módulo de Cadastro (PHP + SQLite)

F01 — Cadastro de Animais

- Formulário de registro: espécie, raça, sexo, idade estimada, porte (pequeno/médio/grande)
- Data de entrada no abrigo
- Status do animal: disponível, adotado, óbito, transferido
- Campo de observações livres

F02 — Listagem e Consulta

- Visualização de todos os animais cadastrados com filtros por status e espécie
- Contagem total de animais ativos no abrigo em tempo real
- Histórico de entradas e saídas por período

6.2 Módulo de IA Preditiva (Python + scikit-learn)

F03 — Previsão de Consumo de Insumos

- Previsão mensal da quantidade de vacinas necessárias com base no número e perfil dos animais
- Previsão mensal do consumo de cloro com base no número de animais e histórico de uso
- Previsão mensal do consumo de ração com base no porte e quantidade de animais ativos

F04 — Previsão de Entradas de Animais

- Estimativa da quantidade de animais que devem entrar no abrigo no próximo mês
- Base: histórico mensal de entradas registradas no banco de dados

F05 — Dados Sintéticos para Treinamento

- Geração de dados sintéticos que simulam o histórico de entradas e consumo de insumos do abrigo
- Dados gerados com base em padrões esperados para um canil municipal de porte médio
- Modelo refinado progressivamente à medida que dados reais forem acumulados no sistema

6.3 Integração PHP ↔ Python

- O backend em PHP consulta o banco SQLite e aciona o módulo Python para gerar as previsões
- As previsões geradas pelo modelo são exibidas na própria página do sistema

7. User Stories Prioritárias

ID	User Story	Prioridade	CrITÉrios de Aceitação
US0 1	Como funcionário do abrigo, quero cadastrar um animal recém-chegado para que ele fique registrado no sistema.	Alta	Formulário salva os dados corretamente no SQLite e o animal aparece na listagem imediatamente.
US0 2	Como responsável pelo abrigo, quero ver quantos animais estão ativos no momento para saber a ocupação atual.	Alta	Página exibe contagem atualizada de animais por status (ativos, adotados, etc.).
US0 3	Como responsável pelo abrigo, quero receber uma previsão de quanto de ração vou precisar no próximo mês para planejar a compra.	Alta	Sistema exibe previsão de consumo de ração em kg para o mês seguinte com base nos animais cadastrados.
US0 4	Como responsável pelo abrigo, quero ver a previsão de consumo de vacinas e cloro do próximo mês.	Alta	Sistema exibe as previsões de vacinas (unidades) e cloro (litros/kg) para o mês seguinte.
US0 5	Como responsável pelo abrigo, quero saber quantos animais devem entrar no próximo mês para me preparar com antecedência.	Média	Sistema exibe estimativa de entradas para o próximo mês com base no histórico de entradas.
US0 6	Como funcionário, quero atualizar o status de um animal (ex: adotado) para manter o cadastro sempre correto.	Média	Edição de status reflete imediatamente na listagem e na contagem de animais ativos.
US0 7	Definir o esqueleto do sistema	Alta	Como desenvolvedor, quero definir a arquitetura base para estruturar as funcionalidades do projeto.
US0 8	Definir a estrutura do banco	Alta	Como desenvolvedor, quero modelar o banco de dados para garantir a integridade dos dados armazenados.
US0 9	Adicionar cache no banco	Alta	Como usuário, quero tempos de resposta mais rápidos, utilizando cache para otimizar consultas frequentes.
US0 10	Modelo estatístico	Alta	Como cientista de dados, quero implementar um modelo estatístico para identificar padrões relevantes.
US1 11	Gerar dados para o modelo	Alta	Como cientista de dados, quero preparar e processar o dataset para treinar e validar o modelo.

8. Arquitetura e Recursos Técnicos

8.1 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Frontend	PHP	Página de cadastro de animais, listagem e exibição das previsões da IA
Backend / Integração	PHP	Lógica de negócio, operações no banco de dados e acionamento do módulo Python
Modelo de IA	Python + scikit-learn	Regressão linear para previsão de insumos e estimativa de entradas de animais
Banco de Dados	SQLite	Armazenamento dos registros de animais e histórico de entradas/saídas
Repositório	GitHub	github.com/MariaBovo/PataConnect

8.2 Modelo de IA — Regressão Linear

O modelo de regressão linear é treinado com dados sintéticos que simulam o histórico de um canil municipal. Para cada previsão, as variáveis de entrada são extraídas diretamente do banco de dados SQLite e passadas ao modelo Python via integração com o backend PHP.

Variáveis de entrada do modelo

Variável	Significado	Impacto esperado
dogs_small	quantidade de cães pequenos no canil	aumenta consumo de ração e limpeza
dogs_medium	quantidade de cães médios no canil	aumenta consumo de ração e limpeza
dogs_large	quantidade de cães grandes no canil	aumenta bastante consumo de ração
cats	quantidade de gatos no canil	aumenta ração de gatos, vacinas felinas e limpeza
equine_vaccine_visits	equinos trazidos somente para vacinação externa	aumenta apenas consumo de vacinas
puppies	filhotes recebidos ou presentes no fluxo	aumenta demanda de vacinas, pois filhotes tomam 3 doses
adult_new_animals	animais adultos novos	aumenta vacinas iniciais, pois adultos novos tomaram 2 doses
resident_adults	adultos residentes no canil	aumenta reforços anuais
quarantine_animals	animais em quarentena	aumenta limpeza e pode aumentar atenção sanitária
cleaning_runs	quantidade de ciclos de limpeza no dia	aumenta consumo de água sanitária
outbreak_alert	alerta de surto/doença	aumenta vacinas e limpeza
weekday_sin, weekday_cos	sazonalidade semanal	captura diferença entre dias úteis e fim de semana
month_sin, month_cos	sazonalidade anual	captura meses com maior entrada/campanha

Observação importante: equinos não ficam no canil. Eles aparecem no modelo apenas como `equine_vaccine_visits`, ou seja, atendimentos externos de vacinação.

Dados Sintéticos

O treinamento inicial do modelo utiliza dados sintéticos gerados com base nos padrões esperados de um canil municipal de porte médio (50–150 animais). Os dados simulam variações sazonais de entrada, diferentes perfis de porte e consumo típico de insumos. À medida que dados reais forem acumulados pelo sistema de cadastro, o modelo será reajustado.

8.3 Fluxo de Funcionamento

Etapa	Ação	Detalhe
1	Funcionário registra animal	Formulário PHP salva os dados no banco SQLite
2	Dados são consultados	Backend PHP extrai os dados agregados do SQLite (totais, portes, histórico)
3	Módulo Python é acionado	PHP aciona o script Python passando as variáveis do banco como entrada
4	Modelo gera previsões	Regressão linear calcula previsões de ração, cloro, vacinas e entradas do próximo mês
5	Resultado exibido	PHP recebe o retorno do Python e exibe as previsões na página do sistema

9. Métricas de Sucesso

Métrica	Definição	Meta
Animais Cadastrados	Total de fichas digitais criadas no sistema	100% dos animais do abrigo
Eliminação do Registro Manual	Redução do uso de fichas e cadernos físicos	0 registros novos em papel
Acurácia da Previsão de Ração	Desvio entre previsão e consumo real no mês	Erro < 15%
Acurácia da Previsão de Entradas	Desvio entre previsão e entradas reais no mês	Erro < 20%
Acurácia Vacinas e Cloro	Desvio entre previsão e consumo real no mês	Erro < 15%
Tempo de Cadastro	Tempo médio para registrar um animal no sistema	< 2 minutos

10. Riscos e Mitigações

Risco	Impacto	Mitigação
Dados sintéticos não representam bem o padrão real do abrigo	Alto	Modelo treinado com premissas conservadoras; reajuste contínuo com dados reais acumulados
Resistência da equipe em abandonar o registro manual	Alto	Interface simples e intuitiva; cadastro rápido (< 2 min); treinamento presencial da equipe
Perda de dados por falha no dispositivo local	Médio	Rotina de backup do arquivo SQLite para armazenamento externo (pendrive ou nuvem)
Limitações de escalabilidade do SQLite	Baixo	Para volumes maiores, arquitetura modular permite migração para MySQL/PostgreSQL
Previsões imprecisas nas primeiras semanas por falta de histórico real	Médio	Comunicar à equipe que o modelo melhora com o tempo; dados sintéticos garantem funcionamento inicial

11. Referências

- EQUIPE DE PRODUTO. Documento de Arquitetura: Modelo de Gestão de Saúde em Abrigos — Revisão v1.0. PataConect, 2026.
- PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. JMLR, 12, pp. 2825–2830, 2011.
- MariaBovo. PataConnect. GitHub, 2026. Disponível em: github.com/MariaBovo/PataConnect